

Python dasturlash tilida

list creation, indexing, slicing, list comprehension, nested list mavzulariga

TOPSHIRIQ

1.

0 dan 10 gacha bo'lgan **juft sonlardan iborat list** yarating.

List comprehension ishlatib.

2.

Quyidagi listdan:

- birinchi elementni
- oxirgi elementni
index yordamida ekranga chiqaring.

```
colors = ["red", "green", "blue", "yellow"]
```

3.

Berilgan listdan **faqat o'rtadagi 3 ta elementni** slicing yordamida ajratib oling.

```
numbers = [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70]
```

4.

Quyidagi listdagi barcha sonlarni **2 baravar oshirib**, yangi list yarating.

```
nums = [1, 2, 3, 4, 5]
```

5.

Berilgan stringni listga aylantiring va:

- faqat birinchi 4 ta harfni
slicing yordamida oling.

word = "Python"

6.

0 dan 100 gacha bo'lgan sonlardan **3 ga ham, 5 ga ham bo'linadigan** sonlardan iborat list yarating (list comprehension bilan).

7.

Berilgan listdan faqat **string** elementlarni olib, **katta harfga o'girib**, yangi list yarating.

```
data = [1, "python", True, "list", 3.14, "code"]
```

8.

0 dan 20 gacha bo'lgan sonlardan:

- juft sonlar → kvadratga
- toq sonlar → kubga o'zgartirilgan list yarating.

9.

Quyidagi nested listdan **faqat markazdagi 2×2 qismni** slicing orqali ajratib oling:

```
matrix = [  
[1,2,3,4],  
[5,6,7,8],  
[9,10,11,12],  
[13,14,15,16]  
]
```

10.

Listni slicing yordamida **teskari aylantiring**, lekin reverse() ishlatmang.

11.

Quyidagi listda **har 3-elementni** olib, yangi list yarating:

```
numbers = list(range(1, 31))
```

12.

Stringlardan iborat list berilgan. Har bir soʻzning **faqat oxirgi harfidan** iborat list yarating.

```
words = ["python", "java", "golang", "rust"]
```

13.

List ichidagi **ichki listlarning faqat birinchi elementlarini** ajratib oling:

```
data = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]
```

14.

Berilgan listdan slicing yordamida:

- birinchi 3 elementni oʻchiring
- oxirgi 2 elementni qoldiring

15.

0 dan 50 gacha boʻlgan sonlardan **palindrom boʻlgan sonlar** roʻyxatini tuzing (masalan: 11, 22, 33).

16.

Nested list yarating (5×5), faqat **diagonal elementlari 1**, qolganlari 0 boʻlsin.

Natija:

```
[  
[1,0,0,0,0],  
[0,1,0,0,0],  
[0,0,1,0,0],  
[0,0,0,1,0],  
[0,0,0,0,1]  
]
```

17.

Quyidagi listdan:

- juft indexdagi elementlar → bitta list
- toq indexdagi elementlar → boshqa list

data = [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70]

18.

Stringlardan iborat listdan **har bir soʻzning oʻrtadagi harfini** ajratib oling (soʻz uzunligi doim toq deb hisoblang).

19.

0–100 oraligʻida:

- faqat **raqamlari yigʻindisi 10 dan katta** boʻlgan sonlar listini tuzing.

20.

Berilgan nested listni **tekis (flat) listga** aylantiring (list comprehension bilan):

matrix = [[1,2],[3,4],[5,6]]

21.

Quyidagi listni slicing yordamida:

- birinchi yarmini
- ikkinchi yarmini
ikki alohida listga ajrating.

```
nums = [1,2,3,4,5,6,7,8]
```

22.

Stringdan list yarating va:

- faqat **har ikkinchi harfni**
- **teskari tartibda** chiqaring.

```
text = "programming"
```

23.

Nested list ichidan:

- faqat **juft sonlarni**
- tekis list ko'rinishida ajrating.

24.

0 dan 100 gacha bo'lgan sonlardan:

- **faqat tub sonlar** listini tuzing
(oddiy for + list comprehension kombinatsiyasi bilan).

25.

Quyidagi listdan:

- ichki listlar mustaqil object bo'ladigan qilib
- 3×3 nol matritsa yarating

✗ taqiqlanadi:

`[[0]*3]*3`

The Elmurod